

Laboratorio Semana 7 – Índices en archivos

Nombre: _____

Objetivo: Aprender cómo una aplicación recupera información usando una API y cómo los **índices** e **índices invertidos** hacen más eficiente la búsqueda. Además, comparar formatos de datos: **JSON, XML y CSV**.

Material: Navegador o Postman, trabajo en parejas **API:** [DummyJSON](https://dummyjson.com/)

1. Exploración de la API

Prueba estas dos direcciones:

- <https://dummyjson.com/products>
- <https://dummyjson.com/products/search?q=phone>

Preguntas para responder:

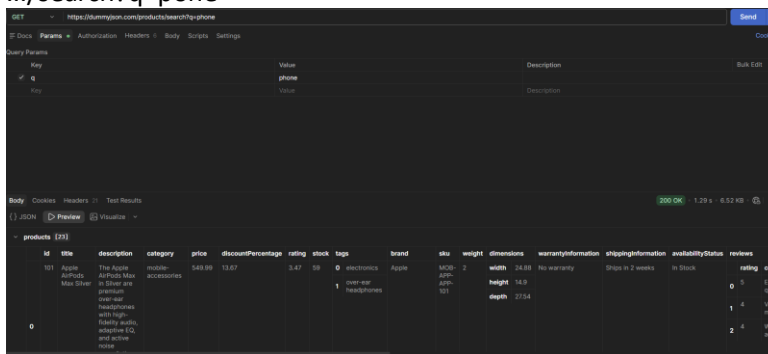
- ¿Qué devuelve cada consulta?
 - Devuelve el catálogo de todos los productos
 - Hace una búsqueda específica de los productos que coinciden con la palabra “Phone”
- ¿En qué formato recibimos la información?
 - La información se recibe en formato JSON, que organiza los datos mediante campos como nombre, precio, categoría, descripción, entre otros.
- ¿Qué diferencia hay entre ambas?
 - La primera consulta muestra todos los productos, mientras que la segunda realiza una búsqueda específica y devuelve solamente los productos relacionados con la palabra ingresada, en este caso phone.

Nota: La primera devuelve todos los productos, la segunda hace una búsqueda específica. El formato es **JSON**.

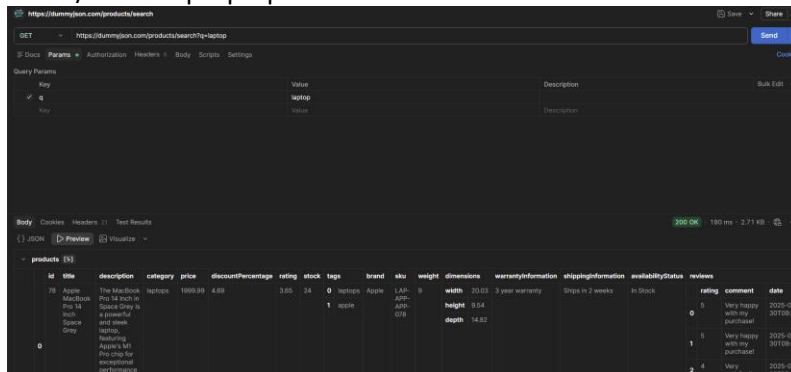
2. Reto de búsqueda

Prueba estas consultas:

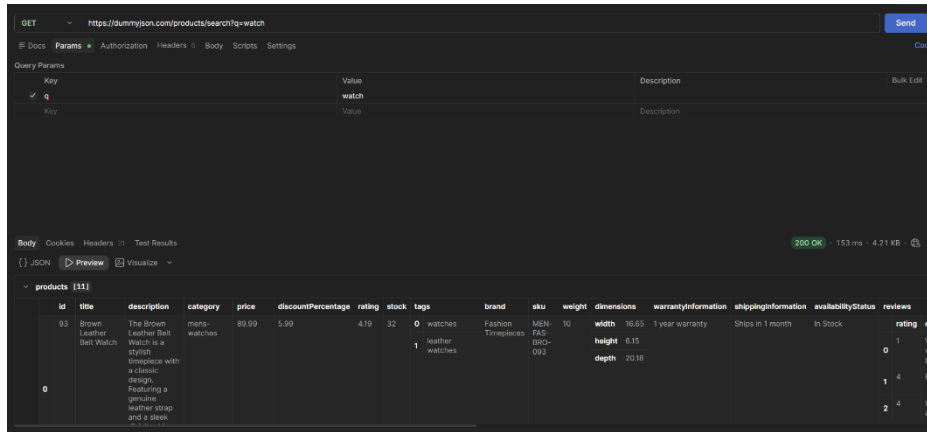
- [.../search?q=phone](https://dummyjson.com/products/search?q=phone)



- [.../search?q=laptop](https://dummyjson.com/products/search?q=laptop)



- [.../search?q=watch](https://dummyjson.com/products/search?q=watch)



Encuentra:

- Cantidad de resultados
 - Phone: 23
 - Laptop: 5
 - Watch: 11
- Nombre de un producto
 - Phone: Apple Airpods Maxsilver
 - Laptop: Apple Macbook pro 14
 - Watch: Brown Leather Belt Watch
- Precio
 - Phone: 549.99
 - Laptop: 1999.99
 - Watch: 89.99
- Categoría
 - Phone: mobile-accessories
 - Laptop: laptops
 - Watch: mens-watches

Explicación de índices

- Sin índice: buscar "smartphone" sería revisar producto por producto.
 - Con índice: tenemos una lista que nos dice directamente dónde aparece.
 - **Índice invertido:** en vez de "producto → palabras", usamos "palabra → productos".
- Esto es lo que usan los motores de búsqueda como Google.

3. JSON vs XML vs CSV

Mira este producto: <https://dummyjson.com/products/1>

Representación en distintos formatos:

JSON {"id":1,"title":"Producto","price":100}

XML <product><id>1</id><title>Producto</title><price>100</price></product>

CSV

id,title,price

1,Producto,100

Preguntas:

- ¿Cuál elegirías para una API?
 - Elegiría **JSON**, porque permite organizar los datos de forma estructurada y es un formato sencillo de manejar e intercambiar entre aplicaciones.
- ¿Cuál para Excel?
 - Elegiría **CSV**, porque organiza la información en filas y columnas, por lo que es adecuado para abrir y trabajar los datos en Excel.



- ¿Cuál para intercambio estructurado?
 - Elegiría XML, porque utiliza etiquetas para representar y organizar la información de manera estructurada.

4. Ejercicios

A. Filtrar por categoría: <https://dummyjson.com/products/category/smartphones>

- ¿Cuántos productos aparecen?
 - 16 productos
- ¿Cuál es el precio más alto y más bajo?
 - Mas alto: 1099.99-Iphone 13 pro
 - Mas bajo:149.99-Realme C35

B. Paginación: <https://dummyjson.com/products?limit=5&skip=10>

- ¿Qué significa limit y skip?
 - limit=5: indica que queremos obtener máximo 5 productos.
 - skip=10: indica que debemos saltar los primeros 10 productos antes de empezar a mostrar resultados.
- ¿Cuántos productos devuelve?
 - 5 productos

C. Producto específico: <https://dummyjson.com/products/5>

- ¿Cuál es el nombre del producto?
 - Red Nail Polish
- ¿Cuál es su precio?
 - 8.99
- ¿Qué categoría tiene?
 - Beauty

D. Índices invertidos: Imagina estos productos: 1 → smartphone, android 2 → laptop, computer 3 → smartwatch, watch

Construye el índice invertido y responde:

- ¿Qué productos contienen la palabra “android”?
 - El producto 1
- ¿Qué productos contienen la palabra “watch”?
 - El producto 3

5. Cierre

Pregunta final: “¿Cómo puede una aplicación encontrar información rápidamente?”

Una aplicación puede encontrar información rápidamente mediante índices, que permiten localizar directamente los registros relacionados con una búsqueda sin revisar todos los datos uno por uno.

Frase clave: Un **índice invertido** relaciona cada término con los documentos donde aparece, permitiendo búsquedas rápidas.

Mapa de conceptos

- Consumir DummyJSON → API / recuperación de información
- Buscar productos → Consulta / motor de búsqueda

- Pensar en 1 millón de registros → Índice
- Término → IDs de productos → Índice invertido
- Recibir respuesta → JSON
- Representar datos → JSON / XML / CSV